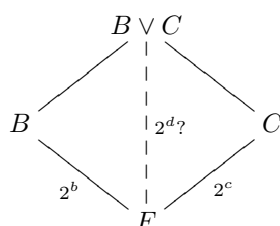


תרגיל

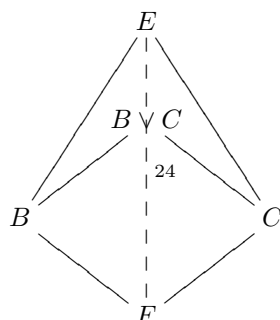
תהי E/F הרחבת גלואה, B, C שדות ביניים מדרגות $2^b, 2^c$ בהתאמה, $b, c > 1$. האם בהכרח $B \vee C$ הוא מדרגה 2^d ?

פתרון

זה לא נכון.
נשים לב למה שזה אומר:



אנחנו לא רוצים לקחת פולינום ספציפי ולהתחיל לחשב את החבורות שלו. בתרגול הקודם ראינו שקיימת הרחבת גלואה E/F עם חבורה S_4 :



נרצה לקחת תתי חבורות של S_4 כדי לייצר את שדות הביניים.
נגדיר $H_B \simeq S_3$ שקובעת את 4, $H_C \simeq S_0$ שקובעת את 1. $B = E^{H_B}, C = E^{H_C}$.
הם מגרעה 4 מעל F

$$\text{Gal}(E/B \vee C) \simeq \text{Gal}(E/B) \cap \text{Gal}(E/C) \cong S_2$$

$$[B \vee C : F] = [\text{Gal}(E/F) : \text{Gal}(E/B \vee C)]$$

ולכן ההרחבה $B \vee C$ היא לא מדרגה 2^d .

הגדרה

- הרחבה E/F נקראת שורשית אם $E = F(\alpha)$ כאשר $\alpha^n \in F$.
- הרחבה רדיקלית: מגדל של הרחבות שורשיות.
- פולינום פתיר ϵ^n י רדיקליס: מתפצל באיזושהי הרחבה רדיקלית.

הגדרות לא סטנדרטיות

- איבר פתיר ע"י רדיקלים: אם הוא שייך להרחבה רדיקלית.
- איבר פתיר ע"י ריבועים: אם הוא שייך להרחבה רדיקלית שכל ההרחבות ריבועיות.

משפט

איבר ניתן לבניה מעל $\mathbb{Q}$ אם הוא פתיר ע"י ריבועים.

מסקנה

אם איבר ניתן לבניה אזי הוא מדרגה 2^n ($[\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}] = 2^n$)

תרגיל

הוכיחו או הפריכו: אם איבר הוא מדרגה 2^n מעל $\mathbb{Q}$ אזי הוא ניתן לבניה.

פתרון

נראה דוגמה נגדית:

$$f(x) = x^4 - 4x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

יהי E שדה הפיצול של f מעל $\mathbb{Q}$.

$$\text{עובדה: } \text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong S_4$$

כל שורש של $f(x)$ הוא מדרגה 4 מעל $\mathbb{Q}$. נניח בשלילה שכל השורשים ניתנים לבנייה. אזי כל האיברים ב E ניתנים לבניה. ניקח ת"ח H של $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ שאיזומורפית ל D_4 . אזי $[E^H : \mathbb{Q}] = [\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) : H] = \frac{24}{8} = 3$ - אבל אזי אף איבר ב E^H אינו ניתן לבניה, וזו סתירה.

המשפט הגדול של גלואה

פולינום מעל $\mathbb{Q}$ פתיר ע"י רדיקלים אם ורק אם חבורת הגלואה שלו היא פתירה.

תרגיל

האם הפולינום $f(x) = 5x^5 - 100x + 10$ פתיר בעזרת רדיקלים?

שיטת הפתרון: מחפשים כמה שורשים מרוכבים.

הגדרות

E/F חבורת גלואה סופית.

$$\text{Tr}_{E/F}(a) = \sum_{\sigma \in \text{Gal}(E/F)} \sigma(a) \in F \quad \bullet \text{ עקבה:}$$

$$N_{E/F}(a) = \prod_{\sigma \in \text{Gal}(E/F)} \sigma(a) \in F \quad \bullet \text{ נורמה:}$$

תרגיל(גאוס)

לבנות מצולע משוכלל עם 17 צלעות(לבנות את $\text{cis}_{17}^{2\pi}$ ע"י שורשים ריבועיים בלבד)

פתרון

מחפשים את $\rho = \text{cis}_{17}^{2\pi}$.

שלב 0

$$\text{Tr}_{\mathbb{Q}(\rho)/\mathbb{Q}}(\rho) = ?$$

$$\Phi_H(x) = x^{16} + x^{15} + \dots + x + 1$$

$$1 = -(\text{sum of roots}) = -\text{Tr}(\rho)$$

$$f(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$$

$$\text{Tr}(\rho) = -1$$

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\rho)/\mathbb{Q}) = U_{17} \simeq \mathbb{Z}_{16}$$

3 הוא יוצר של U_{17} . $\sigma : \rho \rightarrow \rho^3$ הוא יוצר של Gal.

$$\begin{array}{c} \mathbb{Q}(\rho) \\ | \\ \mathbb{Q}(\rho)^{\langle \sigma^8 \rangle} \\ | \\ \mathbb{Q}(\rho)^{\langle \sigma^4 \rangle} \\ | \\ \mathbb{Q}(\rho)^{\langle \sigma^2 \rangle} \\ | \\ \mathbb{Q}(\rho) \end{array}$$

שלב 1

$$\alpha = \text{Tr}_{\mathbb{Q}(\rho)/\mathbb{Q}(\rho)^{\langle \sigma^2 \rangle}}(\rho) = \rho + \sigma^2(\rho) + \sigma^4(\rho) + \sigma^6(\rho) + \dots + \sigma^{14}(\rho) = \rho + \rho^9 + \rho^{13} + \dots + \rho^2 \in \mathbb{Q}(\rho)^{\langle \sigma^2 \rangle}$$

$$m_\alpha(x) = (x - \alpha)(x - \sigma(\alpha)) = x^2 + ax + b$$

$$a = -(\alpha + \sigma(\alpha)) = -\text{Tr}_{\mathbb{Q}(\rho)/\mathbb{Q}}(\rho) = -(-1) = 1$$

$$b = \alpha \cdot \sigma(\alpha) = (\rho + \rho^9 + \dots)(\rho^3 + \dots) = 4\text{Tr}(\rho) = 4(-1) = -4$$

$$m_\alpha(x) = x^2 + 1x - 4$$

$$\alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}. \text{ שני השורשים הם } \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}. \text{ ניתן לבדוק ש-}$$

שלב 2

$$\beta = \text{Tr}_{\mathbb{Q}(\rho)/\mathbb{Q}(\rho)^{\langle \sigma^4 \rangle}}(\rho) = \rho + \sigma^4(\rho) + \sigma^8(\rho) + \sigma^{12}(\rho)$$

$$m_\beta(x) = (x - \beta)(x - \sigma^2(\beta)) - (\beta + \sigma^2(\beta)) = -\text{Tr}_{/\mathbb{Q}(\sqrt{17})}(\rho) = -\alpha$$

$$\rho \cdot \sigma^2(\beta) = \text{Tr}_{/\mathbb{Q}}(\rho) = -1$$

$$m_{\beta}(x) = x^2 - \alpha x - 1$$

$$\beta = \frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4}}{2}$$

$$m_{\rho} = (x - \rho) \left(x - \sigma^8(\rho) \right) = (x - \rho) \left(x - \rho^{-1} \right)$$